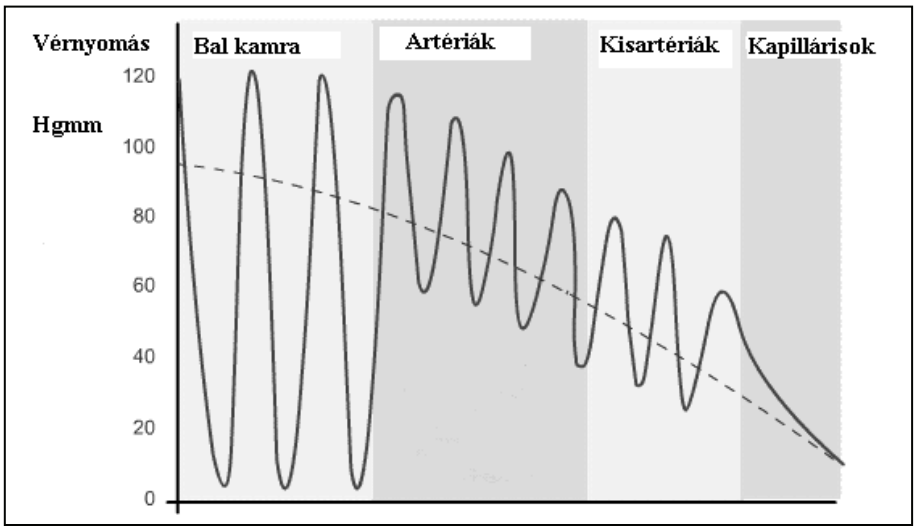
Választható feladatok

IX. A Vérköreid 20 pont

„Vérköreid, miként a rózsabokrok, reszketnek szüntelen” (József Attila)

Vérnyomás a keringési rendszer különböző szakaszain 5 pont



A grafikon egy embernek a keringési rendszer különböző szakaszain mért vérnyomását mutatja.

1. A keringési rendszernek melyik részén mérhetők ezek a vérnyomás értékek egy átlagos, egészséges, felnőtt emberben? *A helyes megoldás betűjelét írja a négyzetbe!*

A) A nagy vérkörben.
B) A kis vérkörben.
C) Mindkét vérkör megfelelő pontjain közel azonos értékek mérhetők.
D) A grafikon alapján nem dönthető el.

2. Mennyi a grafikon szerint az ember vérnyomása a bal kamrában, amikor annak izomzata elernyedt? ……..

3. Indokolja, hogy miért nem csökken az artériákban a vérnyomás 0 Hgmm közelébe a szív elernyedésekor sem!

……..

……..

4. A grafikon nem mutatja a vénás vérnyomás értékeit. Mekkora ugyanezen ember vénás vérnyomása, ugyanebben a vérkörben?

A) A kapillárisokban mért értéknél magasabb.
B) A kapillárisokban mért vérnyomással megegyező.
C) A kapillárisokban mért értéknél alacsonyabb.
D) Az artériás vérnyomással megegyező.
E) A kisartériákban mért vérnyomással megegyező.

Az alsó testfél vénáiban a gravitáció ellenében kell mozgatni a vérfolyadékot.

5. Nevezze meg azt az anatómiai sajátosságot, amely a végtagok vénáiban megakadályozza a vér visszaáramlását!

……

A kapilláris-keringés sajátosságai - esszé **15 pont**

Jellemezze az ember nagyvérköri kapillárisai és a környező szövetek közötti anyagcserét az alábbi szempontok alapján:

- Ismertesse a kapillárisokban uralkodó nyomásviszonyokat, amelyek a hajszálerek és a szövetnedv közötti folyadékáramlás irányát meghatározzák! Mutassa be, hogy a nyomásviszonyok következtében a kapillárisok falán át milyen irányú folyadékáramlás zajlik!

Ismertesse, mely anyagok transzportja honnan hová történik *speciálisan* a következő hajszálerek falán keresztül:

- a vékonybél hajszálerei,
- a vesetestecskék (három anyag megnevezésével),
- a tüdő léghólyagocskák kapillárisai (két anyag megnevezésével)!

- Milyen irányban változtatja a vázizmok és a bélcsatorna vérellátását a szimpatikus idegrendszer enyhe túlsúlya?

Esszéjét a 18–19. oldalon írhatja meg!

IX. B Fenntarthatatlan fejlődés 20 pont

Energiamérleg **11 pont**

Az energia-arányszám (E) azt mutatja meg, hogy egységnyi tömegű mezőgazdasági termék elfogyasztásából nyerhető és annak előállításához szükséges energia mennyisége hogyan aránylik egymáshoz.

	E = energianyereség / energia befektetés
erdőégetéses-irtásos földművelés	65
vadászat-gyűjtögetés	7,8
gabonatermesztés (brit)	1,9
tejgazdaság (brit)	0,38
üzemi (broiler) csirketenyésztés	0,1
üvegházi zöldségtermesztés	0,002

1. Noha az erdőégetéses-irtásos földművelés – különösen a trópusokon – igen hatékony módszernek látszik, a magas terméshozam csak rövid ideig tartható fenn. Nevezzen meg egy lehetséges okot, ami az így nyert területek termékenységének gyors csökkenéséhez vezet!

   ……

   ……

2. Indokolja biológiai érvvel, hogy a tejgazdaság energia-arányszáma – még takarékos gazdálkodás esetén is – miért különbözik lényegesen a gabonatermesztő gazdaságokétól!

   ……

   ……

3. Magyarázza meg az üvegházi zöldségtermelés különösen alacsony arányszámát!

……

……

4. Egy 20 éves férfi napi energiaigénye 10 MJ. Tételezzük fel, hogy energiaigényének átlagosan 25%-át teszik ki a gabonából, 25%-át a tejtermékekből, 25%-át a nagyüzemi állattenyésztésből és 25%-át az üvegházi zöldségtermesztésből származó ételek. Számolja ki, legalább hányszor annyi energiát kellett befektetni életmódjának fenntartásához, mint amennyit maga az elfogyasztott táplálék tartalmazott! (2 pont)

Allen Pfeiffer 2004-ben megjelent, „Fosszilis olajat eszünk” című cikkében az USA mezőgazdaságát elemzi. Eszerint egy átlagos amerikai egy évi táplálékában 1512 liter kőolajat „eszik meg”, azaz ennyit kell fölhasználni táplálékának előállításához a következő megoszlásban: 31% a műtrágya előállításához, 19% a mezőgazdasági gépek működtetéséhez, 16% anyagmozgatáshoz, 13% öntözéshez, 8% az állatok fölneveléséhez (a takarmányt nem számítva), 5% a termények szárításához és 5% a növényvédőszerek előállításához szükséges.

5. Mit tartalmaznak azok a műtrágyák, melyek a növények nitrogénigényét elégítik ki? Nevezzen meg erre alkalmas anyagot, vagy adja meg képletét!

……..

6. A növények egy része baktériumokkal él együtt, amelyek lehetővé teszik számukra a légköri nitrogéngáz hasznosítását. Nevezze meg e baktériumokat! ……

7. A termények szárítása különösen a nagyüzemi gazdálkodás során lényeges. A nem megfelelően raktározott terményeket a rajtuk elszaporodó élőlények gyakran emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszik. Mi jellemzi ezeket az élőlényeket? Először válassza ki a megfelelő betűjelet, és írja az üres négyzetbe, majd nevezze meg, hogy ezek a szervezetek az élővilág melyik országába tartoznak! (2 pont)

	testszerveződés	anyagcseretípus a szénforrás alapján	**X**
A	eukarióta teleptestű	lebontó	kemotróf
B	prokarióta egysejtű	autotróf	kemotróf
C	eukarióta hajtásos	heterotróf	fototróf
D	eukarióta fonalas	autotróf	fototróf
E	prokarióta egysejtű	parazita	fototróf

Ország: ……..

8. Nevezze meg, hogy a táblázat utolsó oszlopában (X) az anyagcsere melyik jellemzőjét tüntettük föl!

……

9. Milyen veszélyt rejt a nagyüzemi állattenyésztésben tömegesen használt antibiotikumok folyamatos etetése?

……

……

……

……

Válaszúton a mezőgazdaság **9 pont**

Esszéjében – a feladat első részében szereplő adatokra támaszkodva – vázolja, hogy korunk mezőgazdaságára milyen problémák megoldása vár. Írásában térjen ki az alábbiakra:

- energia szempontjából mi jellemzi a hosszú távon is fenntartható mezőgazdasági termelést,
- milyen természet- és környezetvédelmi problémákat okoz az erdőirtásos termőföld-nyerés (*két* példa),
- a kőolajkészletek megfogyatkozása miatt dráguló energia hatására a mezőgazdaság mely területein milyen változtatások célszerűek (*két* példa, indoklással),
- a genetikailag módosított növények (GMO) termesztése milyen előnyökkel járhat (egy példa) és milyen veszélyeket rejthet (egy *biológiai* érv).

Esszé

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……